03/11/26

Intervalos, Operadores y evaluación perezosa en haskell

Intervalos

Los intervalos permiten generar listas de elementos secuenciales de forma rápida. Se apoya en clase de tipos Enum.

Sintaxis básica: [inicio...fin] genera una secuencia inclusiva.

- Con paso (step): [inicio, siguiente...fin] determina el incremento restando el segundo elemento del primero.

Ejemplo:

Lista del 1 al 10

```
[1..10]          --[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10]
```

Letras de la 'a' a la 'e'

```
['a'..'e']       --"abcde"
```

Operadores

En haskell, los operadores son simplemente funciones infijas (se colocan entre sus argumentos).

Propiedades clave:

- Infijo a prefijo: Puedes usar cualquier operador como una función normal envolviéndolo entre paréntesis: (+) 2 3.
- Prefijo a infijo: Puedes usar una función de dos argumentos como operador infijo envolviéndola en acentos graves (backticks): 5 `mod` 2
- Precedencia y Asociatividad: se definen con infixl (asociativo a la izquierda), infixr (derecha) o infix (no asociativo), seguido de un nivel de prioridad del 0 al 9.

Operadores Comunes y Cruciales

- : (cons) - Agrega un elemento al principio de una lista: 1:[2,3] resulta en [1,2,3].
- ++ - Concatena dos listas: [1,2] ++ [3,4].
- . - Composición de funciones: (f . g) x es equivalente a f (g x).
- $ - Aplicación de funciones con baja prioridad. Evita el exceso

de paréntesis: f (g x) se convierte en f $ g x.

Evaluación Perezosa. (Lazy Evaluation)

Haskell no evalúa las expresiones cuando se definen, sino cuando su resultado es estrictamente necesario para que el programa continúe (llamado por necesidad).

Ventajas.

- Estructuras de datos infinitas: Puede crear intervalos sin fin porque haskell solo generará los elementos que le pidas.
- Cortocircuito automático: si una condición ya es falsa, no evalúa el resto.
- Modularidad: separa la generación de datos del control de flujo.

haskell

```
--El segundo elemento (1 'div' 0) nunca se evalúa
main = print (length [4,1 'div' 0, 8])
  --Resultado: 3
```

Un ejemplo corto para entender la evaluación perezosa es calcular la longitud de una lista que contiene una operación matemática inválida (como una división por cero).